

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Lenguajes Formales y de Programación
Primer Semestre 2026

MANUAL DE USUARIO

Gabriel Eduardo Urbina Sunún
Carnet: 202300384
Cui: 2794761080101

INTRODUCCIÓN

MedLexer es una aplicación de escritorio que permite analizar archivos médicos con extensión .med, interpretando su estructura léxica y generando reportes estadísticos útiles para la gestión hospitalaria.

Características Principales

- Análisis léxico completo sin errores (cuando el archivo es válido)
- Detección automática de conflictos de horario entre citas
- Identificación de pacientes con múltiples diagnósticos (estado crítico)
- Generación de 4 reportes HTML con estadísticas médicas
- Visualización de jerarquía hospitalaria con Graphviz
- Estadísticas del análisis léxico (tiempo y frecuencia de tokens)

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

	Requisito	Especificación	
	Sistema operativo	Windows 10/11, Linux, macOS	
	Memoria RAM	Mínimo 4 GB	
	Espacio en disco	100 MB libres	
	Qt Runtime	Incluido en la instalación	
	Graphviz (opcional)	Para visualizar diagramas .dot	

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Instalación en Windows

Paso 1: Descargar el programa

- Obtén el archivo MedLexer.zip del repositorio o del enlace proporcionado
- Descomprime en C:\Proyecto1\ o la ubicación de tu preferencia

Paso 2: Verificar Qt

- Si usas el ejecutable portable, Qt está incluido
- Si compilas desde código fuente, instala Qt 6.x desde qt.io

Paso 3: Instalar Graphviz (Opcional, para diagramas)

- 1.Descarga desde graphviz.org
- 2.Ejecuta el instalador .exe
- 3.Selecciona "Agregar al PATH" durante la instalación
- 4.Verifica abriendo CMD y escribiendo: dot -V

C:\Proyecto1\

```
|—— MedLexer.exe      (Ejecutable)
|—— src\              (Código fuente, si aplica)
|   |—— main.cpp
|   |—— Token.h/cpp
|   |—— LexicalAnalyzer.h/cpp
|   |—— ErrorManager.h/cpp
|   |—— DataStructures.h/cpp
|   |—— ReportGenerator.h/cpp
|   |—— MainWindow.h/cpp
|   |—— MedLexer.pro
|—— bin\              (Generado al compilar)
|   |—— MedLexer.exe
|   |—— reportes\      (Reportes HTML generados)
|       |—— reporte1_pacientes.html
|       |—— reporte2_medicos.html
|       |—— reporte3_citas.html
|       |—— reporte4_estadisticas.html
|       |—— hospital.dot
|       |—— estadisticas_tokens.html
|—— tests\            (Archivos de prueba)
    |—— ejemplo.med
```

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Primeros Pasos (5 minutos)

Paso 1: Iniciar la aplicación

- Doble click en MedLexer.exe o ejecutar desde Qt Creator
- Verás la ventana principal con tres áreas:
 - Arriba: Barra de herramientas con botones
 - Centro: Editor de código (área de texto grande)
 - Abajo: Tablas de tokens y errores

Paso 2: Cargar un archivo de prueba

1. Click en "Cargar Archivo .med"
2. Navega a: C:\Proyecto1\tests\ejemplo.med
3. Selecciona el archivo y click en "Abrir"
4. El contenido aparecerá en el editor de código

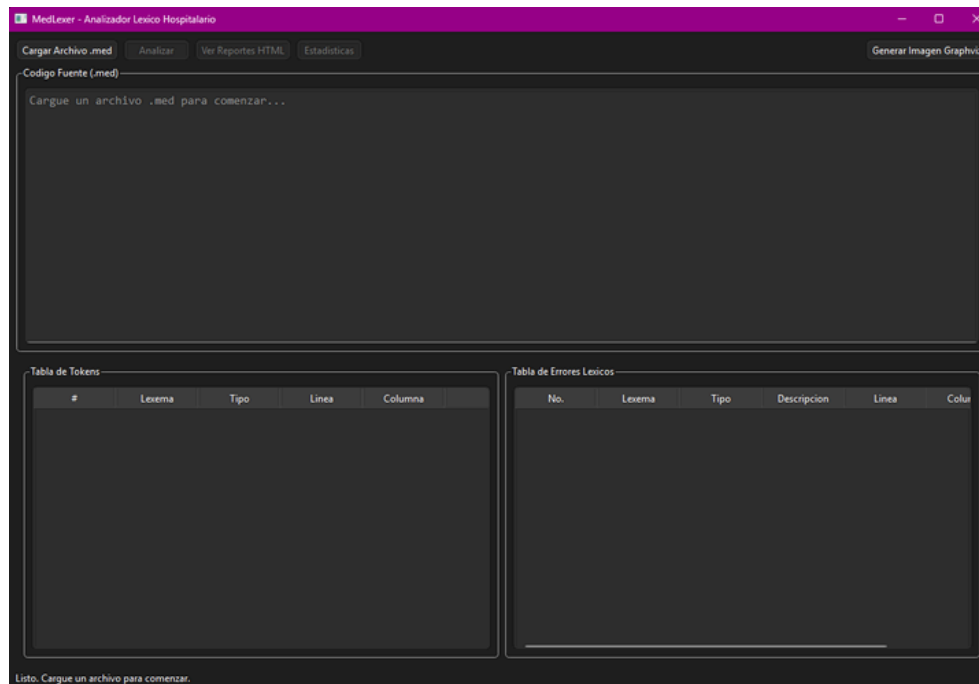
Paso 3: Ejecutar análisis

1. Click en "Analizar"
2. Espera 1-3 segundos
3. Verifica:
 - Tabla de tokens: lista de todos los tokens reconocidos
 - Tabla de errores: debe estar vacía (si el archivo es válido)
 - Barra de estado: muestra tiempo de análisis y cantidad de tokens

Paso 4: Ver reportes

1. Click en "Ver Reportes HTML"
2. Se abrirá tu navegador predeterminado
3. Explora los 4 reportes generados

INTERFAZ DE USUARIO



ESTRUCTURA DEL ARCHIVO .MED

```
HOSPITAL "NOMBRE DEL HOSPITAL" {  
  PACIENTES {  
    PACIENTE: "NOMBRE PACIENTE" [EDAD: XX, TIPO_SANGRE: "X+", HABITACION: XXX],  
    // MÁS PACIENTES...  
  };  
  MEDICOS {  
    MEDICO: "NOMBRE MÉDICO" [ESPECIALIDAD: ESPECIALIDAD, CODIGO: "MED-XXX"],  
    // MÁS MÉDICOS...  
  };  
  CITAS {  
    CITA: "PACIENTE" CON "MÉDICO" [FECHA: AAAA-MM-DD, HORA: HH:MM],  
    // MÁS CITAS...  
  };  
  DIAGNOSTICOS {  
    DIAGNOSTICO: "PACIENTE" [CONDICION: "CONDICIÓN", MEDICAMENTO: "MEDICAMENTO",  
    DOSIS: DOSIS],  
    // MÁS DIAGNÓSTICOS...  
  };  
};
```

ELEMENTOS OBLIGATORIOS

Sección	Elemento	Descripción	Ejemplo
Raíz	`HOSPITAL`	Bloque principal	`HOSPITAL "Hospital San
Pacientes	`paciente`	Nombre entre comillas	`paciente: "María García"
	`edad`	Número entero	`edad: 45`
	`tipo_sangre`	Entre comillas	`tipo_sangre: "A+"`
	`habitacion`	Número entero	`habitacion: 302`
Médicos	`medico`	Nombre entre comillas	`medico: "Dr. Roberto Juárez"`
	`especialidad`	Enumeración	`especialidad: CARDIOLOGIA`
	`codigo`	Formato MED-XXX	`codigo: "MED-001"`
Citas	`cita`	Estructura especial	`cita: "Paciente" con "Médico" [...]`
	`fecha`	Formato AAAA-MM-DD	`fecha: 2025-04-10`
	`hora`	Formato HH:MM (24h)	`hora: 09:00`
Diagnósticos	`diagnostico`	Nombre de paciente	`diagnostico: "María García"
	`condicion`	Texto descriptivo	`condicion: "Hipertensión
	`medicamento`	Nombre y dosis	`medicamento: "Losartán 50mg"
	`dosis`	Enumeración	`dosis: DIARIA`

RECOMENDACIONES

Problema	Causa Probable	Solución
No se puede abrir el archivo	Permisos o ruta incorrecta	Verificar que el archivo existe y tiene permisos de lectura
"Carácter ilegal" con tildes	Codificación del archivo	Guardar archivo como UTF-8
"Token no reconocido" en palabras válidas	Mayúsculas/minúsculas	`CARDIOLOGIA` (mayúsculas), `paciente` (minúsculas)
Cadena sin cerrar	Falta comilla	Agregar `` al final de cada string
Reportes no se generan	Carpeta no existe	Crear manualmente `bin/reportes/` o verificar permisos
Graphviz no funciona	No está en PATH	Reinstalar Graphviz marcando "Add to PATH"
Qt Creator no encuentra headers	Qt no configurado	Verificar kit de compilación en Tools → Options → Kits